Biology Revision Paper | ورقة مراجعة الاحياء

Name / الاسم ..... Class / الصف ..... Date / التاريخ .....

Part 1: Key Points | الجزء الأول: النقاط الرئيسة

1. Chemical reactions and changes	١. التفاعلات والتغيّرات الكيميائية
A **chemical reaction** rearranges atoms or groups of atoms to form different substances.	يُعيد **التفاعل الكيميائي** ترتيب الذرات أو مجموعات الذرات لتكوين مواد مختلفة.
Reactants (left side) change into **products** (right side). Example: methane + oxygen → carbon dioxide + water.	تتحول **المتفاعلات** (في الجهة اليسرى) إلى **نواتج** (في الجهة اليمنى). مثال: الميثان + الأكسجين ← ثاني أكسيد الكربون + الماء.
Signs of a chemical reaction: a new substance forms, gas bubbles, a solid (precipitate) forms, the colour changes, or heat or light is given off.	علامات التفاعل الكيميائي: تكوّن مادة جديدة، فقاعات غاز، تكوّن راسب صلب، تغيّر اللون، أو انطلاق حرارة أو ضوء.
In a **physical change** (melting, freezing, boiling, dissolving) the appearance or state changes, but the substance is chemically the same.	في **التغيّر الفيزيائي** (الانصهار، التجمّد، الغليان، الذوبان) يتغيّر المظهر أو الحالة، لكن تبقى المادة كما هي كيميائيًا.

2. Chemical equations	٢. المعادلات الكيميائية
An equation shows reactants → products using formulas and **coefficients** (the numbers in front).	تُظهر المعادلة المتفاعلات ← النواتج باستخدام الصيغ و**المعاملات** (الأعداد التي أمام الصيغ).
A **balanced** equation has the same number of atoms of each element on both sides. This follows the **law of conservation of mass**: atoms are never created or destroyed.	تحتوي **المعادلة الموزونة** على العدد نفسه من ذرات كل عنصر في الجانبين، وذلك وفق **قانون حفظ الكتلة**: الذرات لا تُفنى ولا تُستحدث.
To balance an equation, change the coefficients only. Never change the small **subscripts** inside a formula.	لموازنة المعادلة غيّر المعاملات فقط، ولا تغيّر الأعداد الصغيرة (**الرموز السفلية**) داخل الصيغة.
Example: $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ is balanced: Mg 2 = 2 and O 2 = 2.	مثال: المعادلة $2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ موزونة: Mg 2 = 2 و O 2 = 2.

3. Energy and catalysts	٣. الطاقة والعوامل الحفّازة
Activation energy is the minimum energy the reactants need to start a reaction.	**طاقة التنشيط** هي الحد الأدنى من الطاقة التي تحتاجها المتفاعلات لبدء التفاعل.
A **catalyst** lowers the activation energy, so the reaction goes faster. It is **not used up** and does not change the amount of product.	يخفض **العامل الحفّاز** طاقة التنشيط فيصبح التفاعل أسرع، و**لا يُستهلك** ولا يغيّر كمية الناتج.
Enzymes are biological catalysts (proteins) that speed up reactions in living things.	**الإنزيمات** عوامل حفّازة حيوية (بروتينات) تسرّع التفاعلات في الكائنات الحية.

4. Water, polarity and bonds	٤. الماء والقطبية والروابط
A **polar molecule** shares electrons unequally: one end is slightly negative and the other slightly positive. Water is polar (oxygen slightly –, hydrogen slightly +).	يتشارك **الجزيء القطبي** الإلكترونات بشكل غير متساوٍ، فيكون أحد طرفيه سالبًا قليلًا والآخر موجبًا قليلًا. الماء جزيء قطبي (الأكسجين سالب قليلًا والهيدروجين موجب قليلًا).
Covalent bonds are strong bonds inside a molecule (the O–H bonds in water). **Hydrogen bonds** are weaker attractions between different molecules.	**الروابط التساهمية** روابط قوية داخل الجزيء (روابط O–H في الماء). أما **الروابط الهيدروجينية** فهي قوى تجاذب أضعف بين الجزيئات المختلفة.
Hydrogen bonds between water molecules explain why water molecules stick together and why water has a high boiling point.	تفسّر الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء تماسك جزيئاته معًا وارتفاع درجة غليانه.

5. Solutions and pH	٥. المحاليل والرقم الهيدروجيني
In a **solution**, the **solute** dissolves in the **solvent**. Sugar in water: sugar = solute, water = solvent.	في **المحلول** يذوب **المذاب** في **المذيب**. السكر في الماء: السكر = المذاب، والماء = المذيب.
pH shows how acidic or basic a solution is (scale 0–14). Below 7 = **acidic** (more H^+), 7 = **neutral**, above 7 = **basic**.	يبيّن **الرقم الهيدروجيني (pH)** مدى حمضية المحلول أو قاعديته (من 0 إلى 14). أقل من 7 = **حمضي** (أيونات H^+ أكثر)، و7 = **متعادل**، وأكثر من 7 = **قاعدي**.
A **buffer** is a solution that resists changes in pH.	**المحلول المنظّم** محلول يقاوم التغيّر في الرقم الهيدروجيني.

6. Biological macromolecules | ٦. الجزيئات الحيوية الكبيرة

Macromolecule الجزيء الكبير	Building block الوحدة البنائية	Main job الوظيفة الرئيسة	Examples أمثلة
Carbohydrates **الكربوهيدرات**	Monosaccharides (simple sugars) السكريات الأحادية (السكريات البسيطة)	Provide energy تمدّ الجسم بالطاقة	Glucose, starch الجلوكوز، النشا
Lipids **الدهون (الليبيدات)**	Fatty acids + glycerol أحماض دهنية + جلسرين	Store energy, build membranes تخزّن الطاقة وتبني الأغشية	Fats, oils الدهون، الزيوت
Proteins **البروتينات**	Amino acids joined by peptide bonds أحماض أمينية مرتبطة بروابط ببتيدية	Speed up reactions (enzymes), build structures تسرّع التفاعلات (إنزيمات) وتبني التراكيب	Enzymes الإنزيمات
Nucleic acids **الأحماض النووية**	Nucleotides النيوكليوتيدات	Store and pass on genetic information تخزّن المعلومات الوراثية وتنقلها	DNA, RNA DNA، RNA

7. Saturated and unsaturated fats	٧. الدهون المشبعة وغير المشبعة
Saturated fats have only single bonds in their carbon chains and are usually solid at room temperature (butter).	**الدهون المشبعة** فيها روابط أحادية فقط في سلاسلها الكربونية، وتكون عادةً صلبة عند درجة حرارة الغرفة (الزبدة).
Unsaturated fats have one or more double bonds and are usually liquid at room temperature (oils).	**الدهون غير المشبعة** فيها رابطة مزدوجة واحدة أو أكثر، وتكون عادةً سائلة عند درجة حرارة الغرفة (الزيوت).

Part 2: Practice Questions | الجزء الثاني: أسئلة التدريب

Circle the correct answer (Q1–13) | اختر الإجابة الصحيحة (1–13)

Question السؤال	1	

Which of the following shows that a chemical reaction has taken place?

أي مما يأتي يدل على حدوث تفاعل كيميائي؟

A أ	A substance changes shape يتغيّر شكل المادة	**B** ب	A liquid is poured into a different container يُسكب سائل في وعاء آخر
C ج	A new substance with different properties forms تتكوّن مادة جديدة لها خصائص مختلفة	**D** د	A solid is cut into smaller pieces يُقطَّع جسم صلب إلى قطع أصغر

Question السؤال	2	

In the reaction below, which substance is the product?

في التفاعل الآتي، ما المادة الناتجة؟

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

A أ	**H_2**	**B** ب	**O_2**
C ج	**$H_2 + O_2$**	**D** د	**H_2O**

Question السؤال	3	

Which of the following equations is balanced?

أي المعادلات الآتية موزونة؟

A أ	**$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$**	**B** ب	**$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$**
C ج	**$2H_2 + 2O_2 \rightarrow 2H_2O$**	**D** د	**$H_2 + 2O_2 \rightarrow 2H_2O$**

Question السؤال	4	

Which of the following is a chemical change?

أي مما يأتي يُعدّ تغيّرًا كيميائيًا؟

A أ	Paper burning احتراق الورق	**B** ب	Ice melting انصهار الجليد
C ج	Water boiling غليان الماء	**D** د	Sugar dissolving in water ذوبان السكر في الماء

Question السؤال	5	

Activation energy is best described as:

يوصف مفهوم طاقة التنشيط على أفضل وجه بأنه:

A أ	the energy released when products form الطاقة المنطلقة عند تكوّن النواتج	**B** ب	the minimum energy needed to start a reaction الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لبدء التفاعل
C ج	the energy stored inside a catalyst الطاقة المخزّنة داخل العامل الحفّاز	**D** د	the total mass of all the products الكتلة الكلية لجميع النواتج

Question السؤال	6	

Enzymes in the body act as catalysts. What is their main effect on reactions?

تعمل الإنزيمات في الجسم عوامل حفّازة. ما تأثيرها الرئيس في التفاعلات؟

A أ	They increase the activation energy تزيد طاقة التنشيط	**B** ب	They are used up in the reaction تُستهلك أثناء التفاعل
C ج	They turn products back into reactants تحوّل النواتج إلى متفاعلات مرة أخرى	**D** د	They speed up reactions by lowering the activation energy تسرّع التفاعلات بخفض طاقة التنشيط

Question السؤال	7	

Which of the following is a monosaccharide?

أي مما يأتي سكّر أحادي؟

A أ	Glucose الجلوكوز	**B** ب	Starch النشا
C ج	Cellulose السليلوز	**D** د	Glycogen الجليكوجين

Question السؤال	8	

Why is a water molecule polar?

لماذا يُعدّ جزيء الماء قطبيًا؟

A أ	Its atoms share electrons equally لأن ذراته تتشارك الإلكترونات بالتساوي	**B** ب	It contains no hydrogen atoms لأنه لا يحتوي على ذرات هيدروجين
C ج	Electrons are shared unequally, so oxygen is slightly negative and hydrogen slightly positive لأن الإلكترونات تُتقاسم بشكل غير متساوٍ، فيكون الأكسجين سالبًا قليلًا والهيدروجين موجبًا قليلًا	**D** د	It is made of ions لأنه يتكوّن من أيونات

Question السؤال	9	

What holds neighboring water molecules together?

ما الذي يربط جزيئات الماء المتجاورة ببعضها؟

A أ	Hydrogen bonds روابط هيدروجينية	**B** ب	Peptide bonds روابط ببتيدية
C ج	Nuclear forces قوى نووية	**D** د	Magnetic forces قوى مغناطيسية

Question السؤال	10	

Salt is dissolved in water. Which statement is correct?

أُذيب الملح في الماء. أي العبارات الآتية صحيحة؟

A أ	Salt is the solvent and water is the solute الملح هو المذيب والماء هو المذاب	**B** ب	Water is the solvent and salt is the solute الماء هو المذيب والملح هو المذاب
C ج	Both are solvents كلاهما مذيب	**D** د	Both are solutes كلاهما مذاب

Question السؤال	11	

A long chain of amino acids joined by peptide bonds is called a:

تُسمّى سلسلة طويلة من الأحماض الأمينية المرتبطة بروابط ببتيدية:

A أ	polysaccharide سكّر متعدد	**B** ب	nucleic acid حمض نووي
C ج	polypeptide (protein) متعدد الببتيد (بروتين)	**D** د	lipid دهن (ليبيد)

Question السؤال	12	

Which pH value represents a basic solution?

أي قيم الرقم الهيدروجيني الآتية تمثّل محلولًا قاعديًا؟

A أ	**2**	**B** ب	**5**
C ج	**7**	**D** د	**11**

Question السؤال	13	

DNA belongs to which group of macromolecules?

ينتمي الـ DNA إلى أي مجموعة من الجزيئات الكبيرة؟

A أ	Lipids الدهون	**B** ب	Carbohydrates الكربوهيدرات
C ج	Nucleic acids الأحماض النووية	**D** د	Proteins البروتينات

Questions 14–18: Fill in the blanks using the word bank

الأسئلة 14–18: أكمل الفراغات مستعينًا بقائمة الكلمات

Word bank / قائمة الكلمات

acidic — catalyst — hydrogen — products — unsaturated

حمضيًا — العامل الحفّاز — هيدروجينية — النواتج — غير المشبعة

14	In a chemical reaction, the new substances formed are called the _____.	تُسمّى المواد الجديدة الناتجة عن التفاعل الكيميائي _____.
15	A _____ lowers the activation energy of a reaction and is not used up.	_____ مادة تخفض طاقة التنشيط للتفاعل ولا تُستهلك.
16	Water molecules are attracted to each other by _____ bonds.	تتجاذب جزيئات الماء مع بعضها بروابط _____.
17	A solution with a pH below 7 is _____.	المحلول الذي يقل رقمه الهيدروجيني عن 7 يكون _____.
18	_____ fats have double bonds in their carbon chains.	تحتوي الدهون _____ على روابط مزدوجة في سلاسلها الكربونية.

Written Questions | الأسئلة الكتابية

Answer in the space provided (Q19–20) | أجب في المكان المخصص (19–20)

Question السؤال	19	
Balance the equation below, then state the law that explains why chemical equations must be balanced. **زِن المعادلة الآتية، ثم اذكر القانون الذي يفسّر لماذا يجب أن تكون المعادلات الكيميائية موزونة.** $H_2 + Cl_2 \rightarrow HCl$		
Answer / الإجابة:		

Question السؤال	20	
Name the four main groups of biological macromolecules and give one building block or one function for each. **اذكر المجموعات الأربع الرئيسة للجزيئات الحيوية الكبيرة، وأعطِ وحدة بنائية واحدة أو وظيفة واحدة لكل منها.**		
Answer / الإجابة:		

Good luck… …بالتوفيق